

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ו - אלגברה 1מ1, 1040064
13.3.26

פקולטה :

ת"ז :

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.** נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}_3[x] \rightarrow \mathbb{R}^4$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(p(x)) = (p(0), p'(1), p'(0), p'(0) + p'(1))$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
- ב. (5 נק') מצאו בסיס לתמונה של T , כך שסכום הרכיבים בכל וקטור בבסיס זה שווה 10.
- ג. (5 נק') הוכיחו כי $u = (1, 2, 3, 5) \in \text{Im } T$ ומצאו את קבוצת כל הפולינומים $q(x) \in \mathbb{R}_3[x]$ המקיימים $T(q(x)) = u$, והסבירו האם קבוצה זו מהווה תת מרחב של $\mathbb{R}_3[x]$.
- ד. (5 נק') הוכיחו כי לכל $k \in \mathbb{R}$ קיים $g(x) \in \text{Ker}(T)$ המקיים $g(1) = k$.
- ה. (3 נק') נגדיר העתקה לינארית אחרת $T_1: \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}^4$ ע"י אותה נוסחה בדיוק. הוכיחו או הפריכו: $\dim(\text{Ker } T_1) = \dim(\text{Ker } T)$.

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ a & 2a & 3a \end{pmatrix}.$$

- א. (4 נק') מצאו לאילו ערכים של הפרמטר a המטריצה A לכסינה.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (7 נק') יהיו $\lambda_1 < \lambda_2$ שני ערכים עצמיים שונים של A . נסמן ב- V_1, V_2 את המרחבים העצמיים שלהם בהתאמה. הוכיחו כי $\mathbb{R}^3 = V_1 \oplus V_2$, ומצאו $u_1 \in V_1, u_2 \in V_2$ כך שמתקיים : $(4, 1, -4) = u_1 + u_2$.
- ד. (4 נק') יהי $S: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי כך ש: $[S]_B = A + 3I$, כאשר $B = \{1, 1+x, (1+x)^2\}$ בסיס סדור של $\mathbb{R}_2[x]$. מצאו בסיס ומימד לגרעין של S .

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות :

א. (10 נק') אם $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ לא הפיכה, אז קיימת מטריצה $B \neq 0$ כך ש $AB = 0$.

ב. (8 נק') לכל מטריצה $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ קיימות מטריצות $B, C \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ כך ש $AB = BA, CA = AC$ וגם $\{B, C\}$ בלתי תלויה לינארית.

ג. (8 נק') קיימת העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^2$ כך ש:

$$\text{Ker}(T) = \{(a, b, c, d, e) \mid a = b, c = d = e\}$$

ד. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אם A לכסינה אז $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^k)$ לכל k שלם חיובי.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

תהי: $A = \begin{pmatrix} z & 1 & 0 \\ 0 & z & 1 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ נסמן ב- $z_1, z_2, \dots, z_k \in \mathbb{C}$ את כל הפתרונות השונים מ-0 של

המשוואה $\text{trace}(A^5) = 12\bar{z}$. יהי $t = z_1 \cdot z_2 \cdots z_k$. אזי:

A. t ממשי חיובי.

B. t ממשי שלילי.

C. מתקיים: $\text{Re}(t) = \text{Im}(t)$.

D. $90^\circ < \arg(t) < 180^\circ$.

E. $\arg(t) = 270^\circ$.

תשובה לשאלה 4:

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F ויהיו v_1, v_2, v_3, v_4 וקטורים ב- V . נתון כי:

$$v_4 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_3\}, \quad v_4 \notin \text{span}\{v_1, v_2\}$$

סמנו את הטענה **היחידה** שבהכרח נכונה, מבין הטענות הבאות:

A. $v_4 = \alpha v_3$.

B. $v_3 \in \text{span}\{v_1, v_2, v_4\}$.

C. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3\}) \neq 3$.

D. $\text{span}\{v_1, v_2\} \cap \text{span}\{v_3, v_4\} = \{0\}$.

E. $\dim(\text{span}\{v_1, v_2, v_3, v_4\}) = 3$.

תשובה לשאלה 5:

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ay + bz \\ ax + y + cz \\ bx + cy + z \end{pmatrix}, \quad a, b, c \in \mathbb{R}$$

אם $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(T)$ אזי $2a + b + c$ שווה ל:

A. 1 ; B. 2 ; C. -1 ; D. -2 ; E. 0

תשובה לשאלה 6:

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{C}^{4 \times 4}$, כך שמתקיימים כל 3 התנאים הבאים ($i = \sqrt{-1}$):

$$\text{rank}(A - iI) = 2 \quad (\text{i})$$

$$|A - I| = 0 \quad (\text{ii})$$

$$|A| = 1 \quad (\text{iii})$$

אזי:

A. $\lambda = -i$ הוא ערך עצמי של A.

B. $\text{trace}(A) = 0$.

C. הפיכה אך לא לכסינה.

D. $A^{79} = A^{-1}$.

E. $A^{10} = I$.

תשובה לשאלה 7:

דף ריק למקרה הצורך